

En conclusión, los tres modelos son complementarios y no sustituibles entre sí. El modelo estructural sin el funcional no explica quién utiliza los datos ni para qué; el modelo funcional sin el de comportamiento no explica condiciones, eventos o cambios de estado; y el modelo de comportamiento sin el estructural no tiene entidades ni atributos sobre los cuales aplicar sus transiciones. Por ello, la verificación cruzada entre modelos permite diferenciar gaps reales, decisiones de diseño y posibles casos de gold plating.

9. Conclusiones

En conclusión, el desarrollo de la PE3 permitió fortalecer el SRS parcial de AquaGest mediante una revisión más técnica y verificable de los requisitos funcionales y no funcionales. La identificación de defectos, la corrección mediante sintaxis EARS y la construcción de la tabla completa de atributos permitieron mejorar la claridad, consistencia, trazabilidad y verificabilidad de los requisitos. De esta manera, el documento dejó de ser únicamente una descripción general del sistema y pasó a convertirse en una especificación más precisa para orientar el análisis, diseño y futura implementación del sistema de gestión inteligente de la camaronera.

1. Ningún modelo, por sí solo, permite demostrar que un requisito esté completo. En el caso de AquaGest, el Diagrama de Clases UML permitió identificar que RF-18, RF-21 y RF-25 no contaban con una clase de soporte directa, mientras que el DFD y la Máquina de Estados no evidenciaban este vacío porque se enfocan en procesos y comportamiento. Por tanto, la completitud de los requisitos se verifica con mayor precisión cuando se cruzan las perspectivas estructural, funcional y de comportamiento, y no únicamente mediante la lectura aislada de la tabla de atributos.
2. El modelo funcional permitió evidenciar responsabilidades de proceso que el modelo estructural no muestra de forma suficiente. Por ejemplo, el modelo ER representa la relación entre *Estanque*, *Insumo* y *RegistroAlimentacion*; sin embargo, el DFD Nivel 1 permitió decidir en qué subproceso debía ubicarse el cálculo del FCR asociado al RF-14. Esto demuestra que una cardinalidad correcta no garantiza, por sí misma, que la responsabilidad funcional esté bien asignada dentro del sistema.
3. El modelo de comportamiento permitió transformar el SRS desde una visión centrada en “qué se almacena” hacia una visión centrada en “qué puede ocurrir y cuándo”. La Máquina de Estados de la entidad *Estanque* permitió representar transiciones normales y excepcionales, como la mortalidad total del cultivo, que

se relaciona con RF-16 aunque no estuviera formulada inicialmente como camino alternativo explícito. Sin este modelo, dicha regla de negocio habría permanecido como una interpretación del equipo y no como un artefacto verificable.

4. La complementariedad entre modelos también exige administrar el nivel de detalle de forma deliberada. En AquaGest fue viable modelar las entidades principales mediante ER y Clases UML; sin embargo, no resultaba eficiente construir diagramas de actividades, estados y secuencia para todos los requisitos funcionales. Por ello, se priorizó el CU-02 *Registrar Parámetros del Agua* y la entidad *Estanque*, debido a su relevancia operativa y riesgo dentro del ciclo productivo. Esta decisión mantiene coherencia con la priorización MoSCoW aplicada en el SRS.
5. La trazabilidad cruzada entre las tres perspectivas permitió diferenciar vacíos reales de diseño y posibles casos de *gold plating*. Por ejemplo, *AsignacionEstanque* no proviene de un requisito funcional explícito, sino de una decisión de modelado para resolver una relación muchos a muchos. En cambio, la ausencia de clases para *TareaDiaria*, *OrdenMantenimiento* y *PrediccionIA* sí representa un gap estructural frente a RF-18, RF-21 y RF-25. En consecuencia, la matriz de trazabilidad permitió distinguir entre lo solicitado por el dominio de la camaronera y lo agregado por decisión técnica del equipo.

10. Referencias bibliográficas

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. Geneva, Switzerland: ISO, 2018.
- [2] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering – System life cycle processes*. Geneva, Switzerland: ISO, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering – Software life cycle processes*. Geneva, Switzerland: ISO, 2017.
- [4] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*. Geneva, Switzerland: ISO, 2023.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Cham, Switzerland: Springer, 2025.

- [6] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th ed.*. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, 2021.
- [8] International Requirements Engineering Board, *IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level – Syllabus, Version 3.1*. Karlsruhe, Germany: IREB, 2022.
- [9] L. A. Maciaszek, *Requirements Analysis and System Design*, 3rd ed. Harlow, England: Pearson Education, 2007.
- [10] D. Harel, “Statecharts: A visual formalism for complex systems,” *Science of Computer Programming*, vol. 8, no. 3, pp. 231–274, 1987.
- [11] E. Hull, K. Jackson, and J. Dick, *Requirements Engineering*, 3rd ed. London, England: Springer, 2011.
- [12] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. Needham, MA, USA: OMG, 2017.
- [13] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
- [14] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, and M. Novak, “Easy Approach to Requirements Syntax (EARS),” in *Proc. 17th IEEE International Requirements Engineering Conference*, Atlanta, GA, USA, 2009, pp. 317–322.

A. Tabla completa de atributos de RF y RNF

Este anexo consolida la tabla completa de atributos de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema AquaGest. La tabla incluye los ocho atributos solicitados para la PE3: ID, descripción, tipo, prioridad MoSCoW, fuente, estabilidad, estado y verificabilidad. Su finalidad es evidenciar que los requisitos refinados mantienen trazabilidad, prioridad, estado de revisión y posibilidad de comprobación.